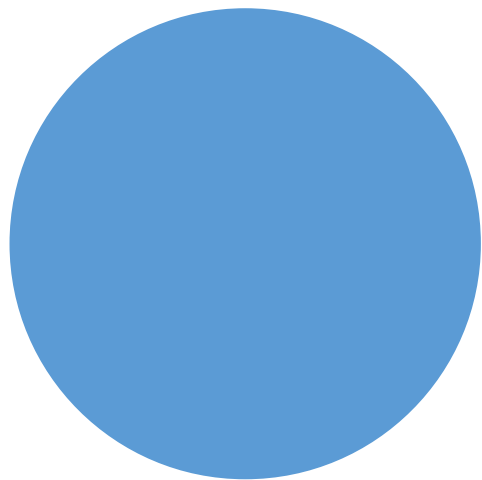


Power BI

урок 3

Екатерина Рехерт

DataBoom.kz

Спасибо за обратную связь!



План

- Реляционная модель данных
- Основы DAX

Из чего состоит Power BI



Query Editor

**Редактор
Запросов**

кухня



Model

Relationships + DAX

**Модель
Данных**



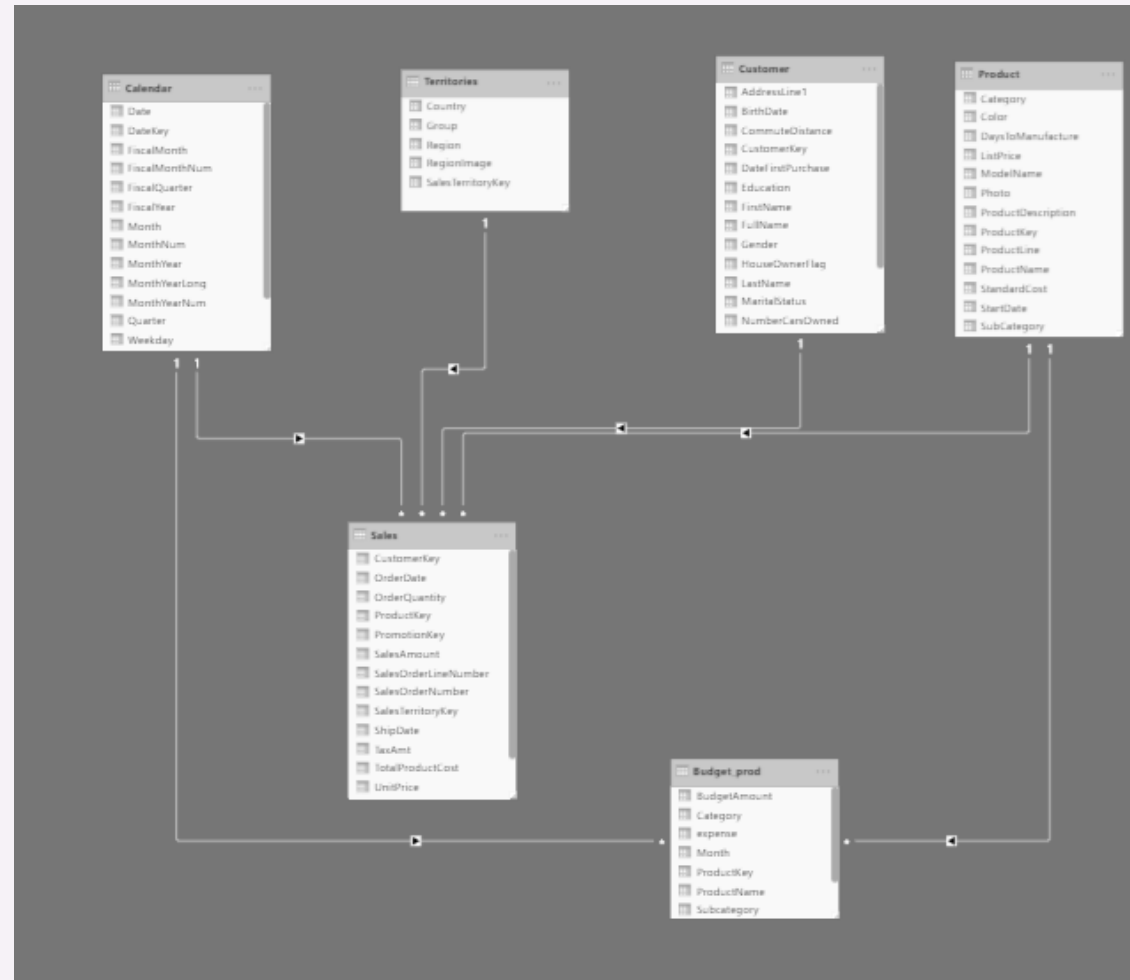
Visualizations

Визуализации



Модель данных

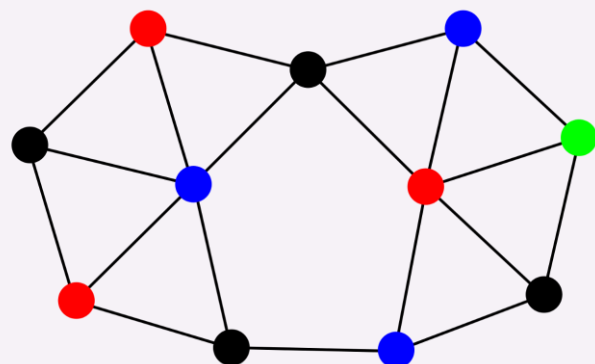
Что такое модель данных?



Данные в Power BI
хранятся в виде
таблиц

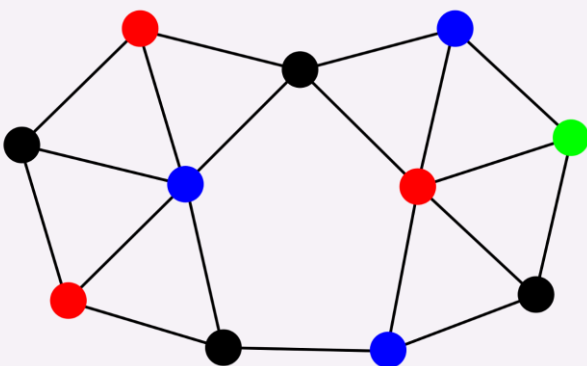


Данные в Power BI
хранятся в виде
таблиц



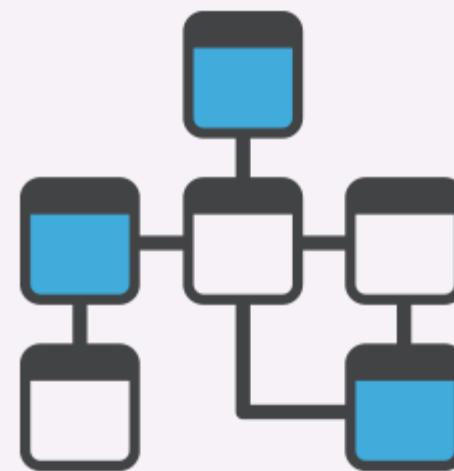
Нужно их как то
вместе логически
связывать

Данные в Power BI
хранятся в виде
таблиц

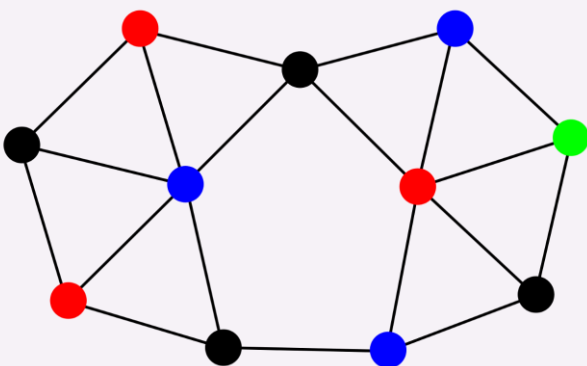


Нужно их как то
вместе логически
связывать

Модель данных –
организованная
структура таблиц

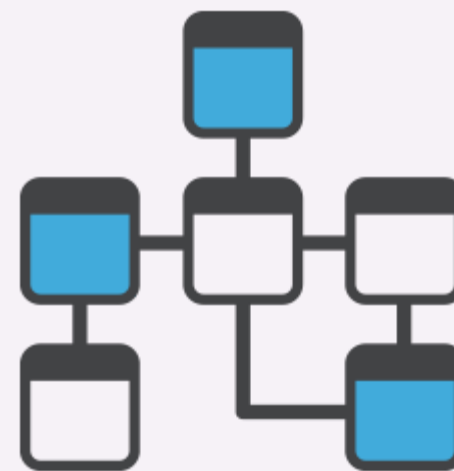


Данные в Power BI
хранятся в виде
таблиц

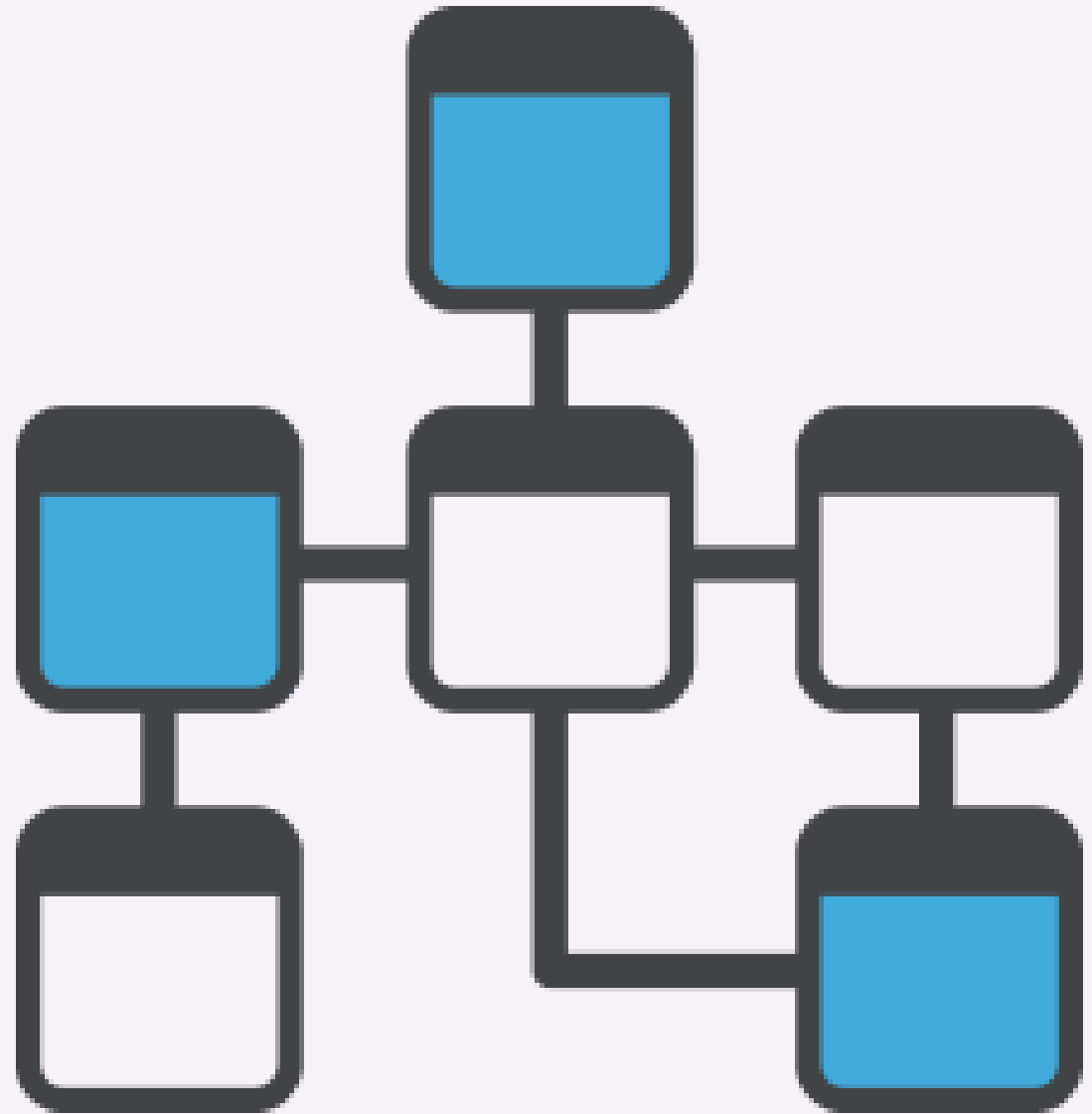


Нужно их как то
вместе логически
связывать

Модель данных –
организованная
структура таблиц



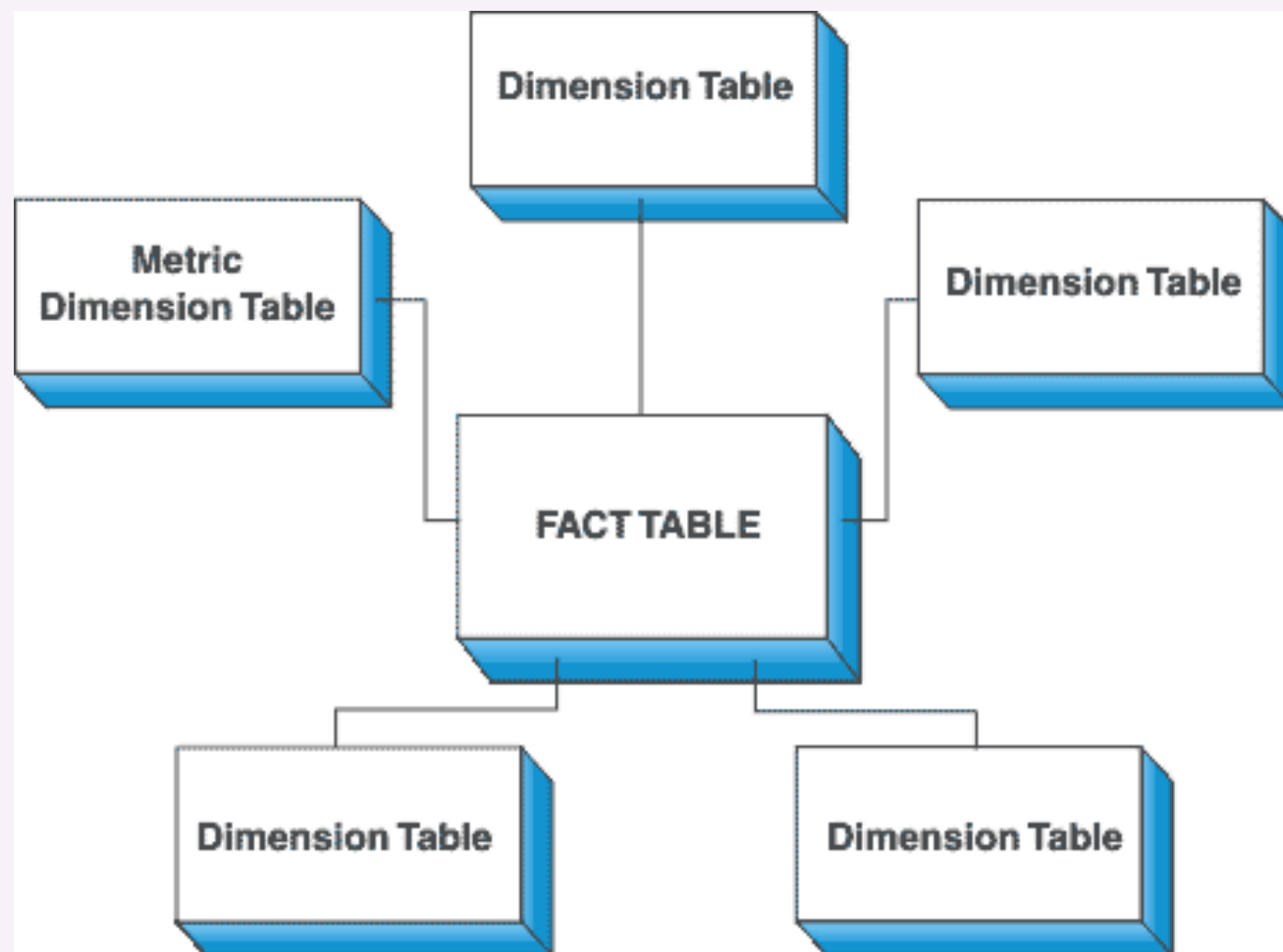
Модель данных
—
организованная
структура
таблиц



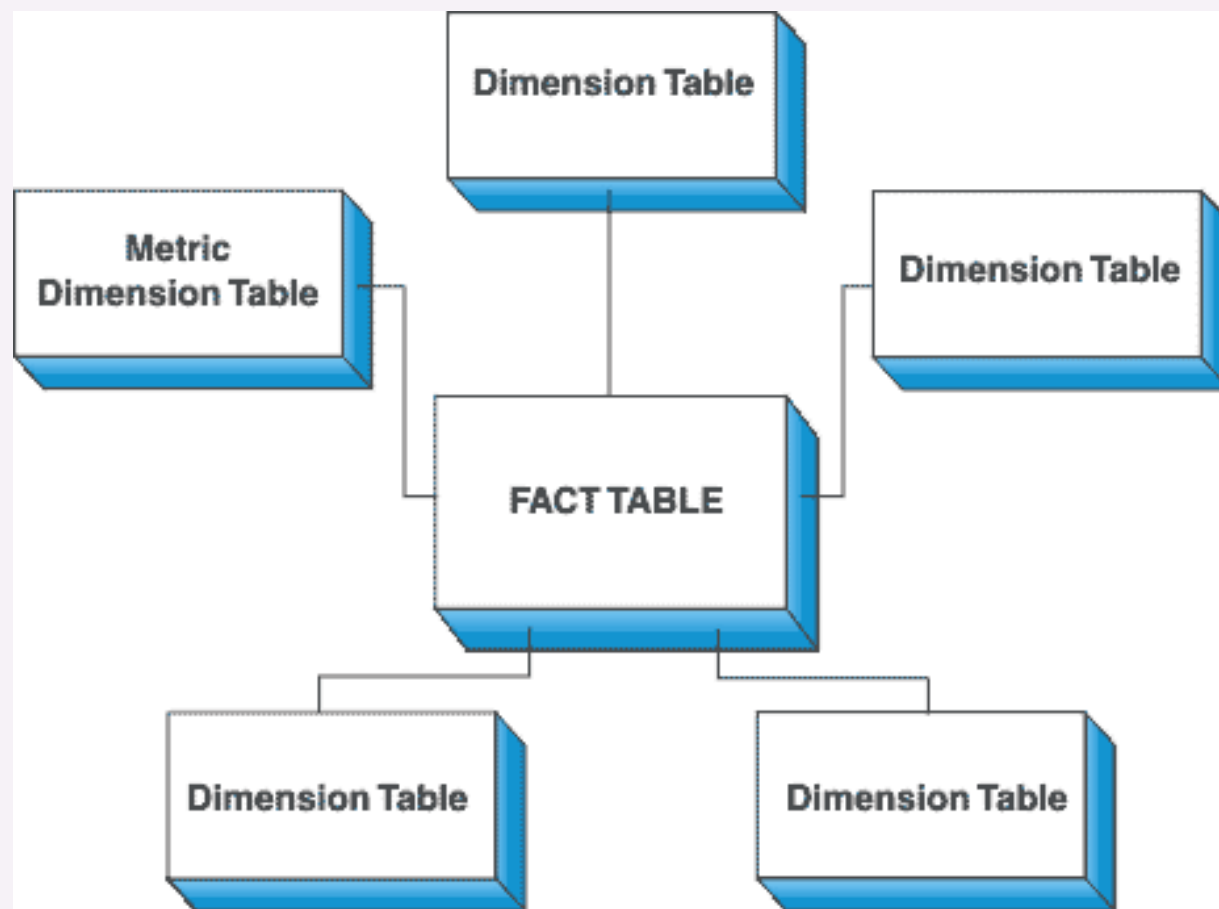


Схемы для модели данных

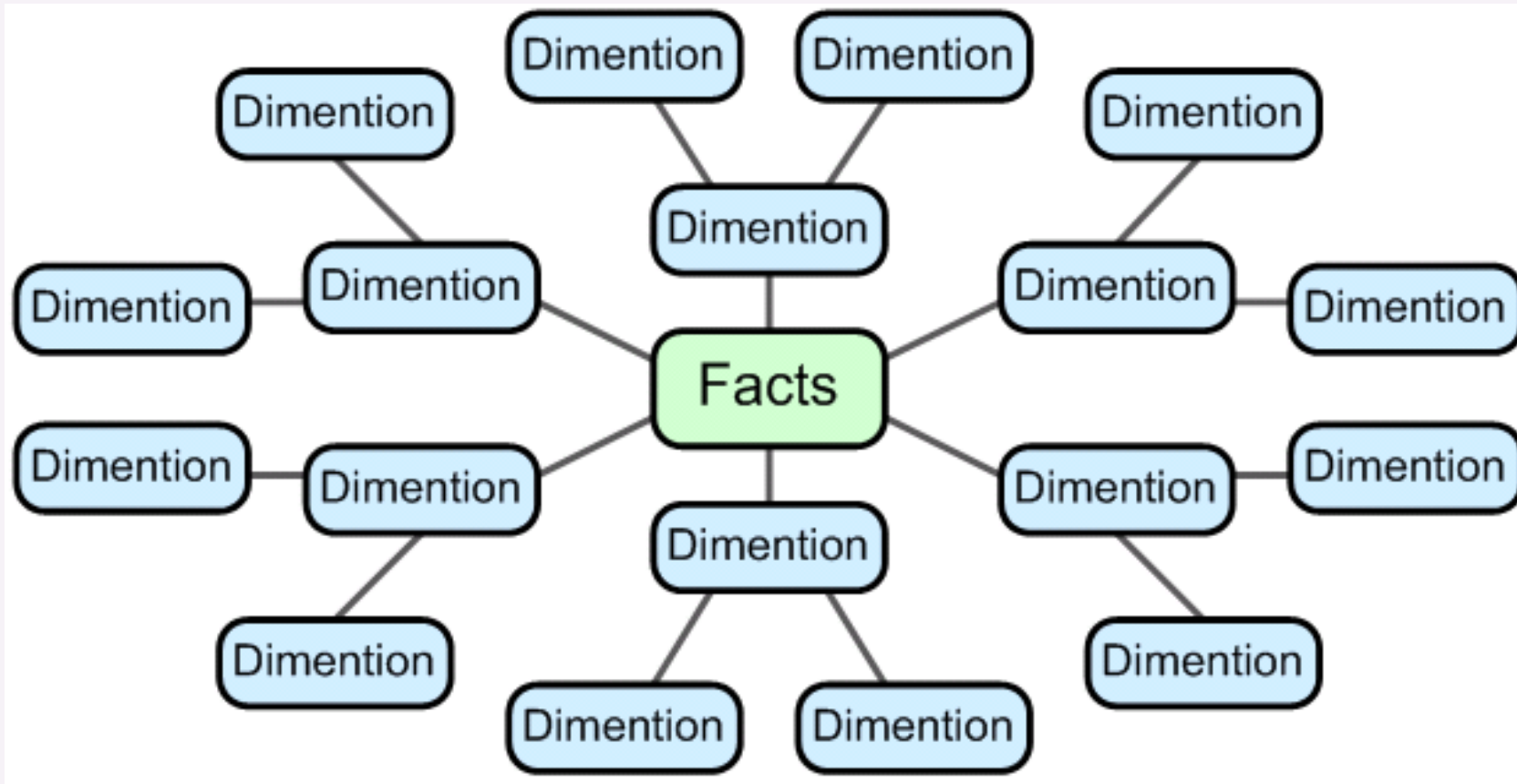
Как эта структура организована?
По какой схеме?



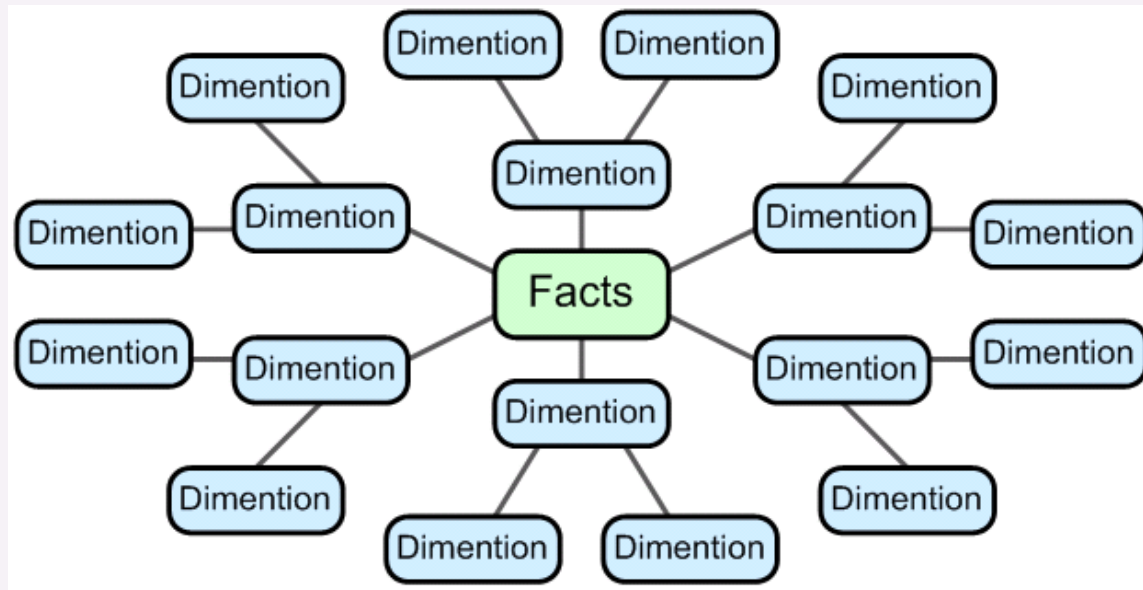
Как эта структура организована?



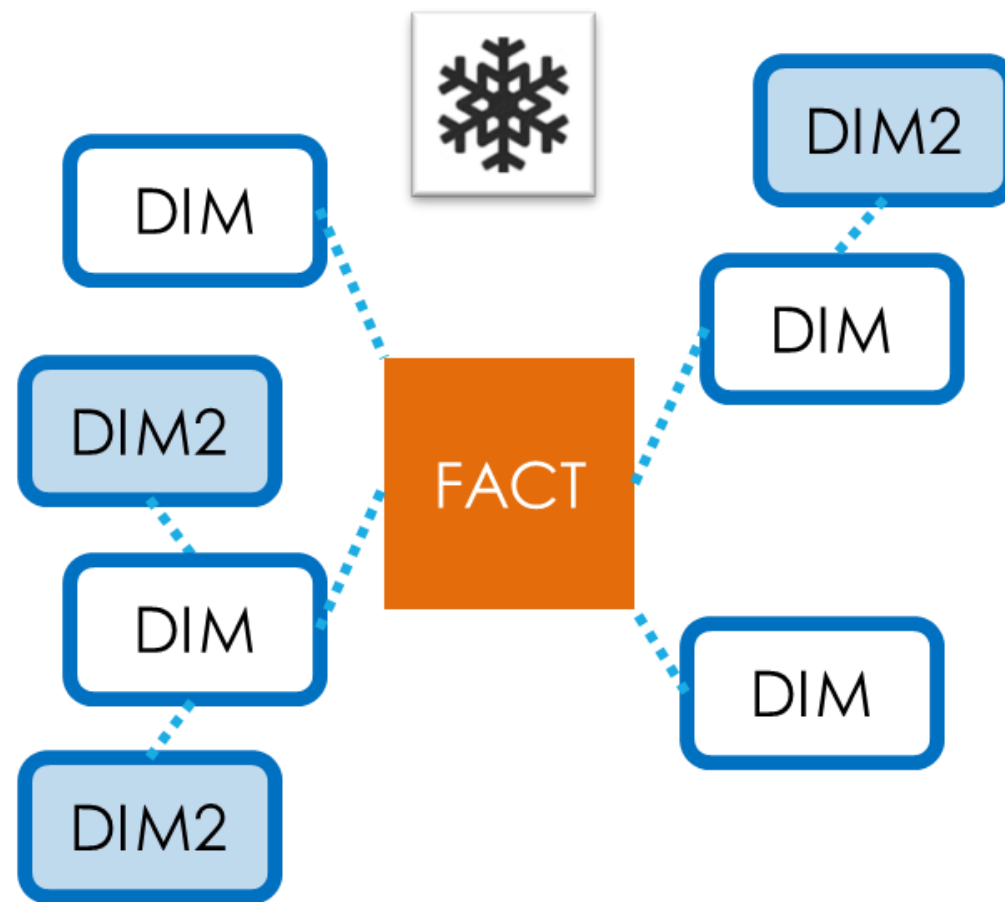
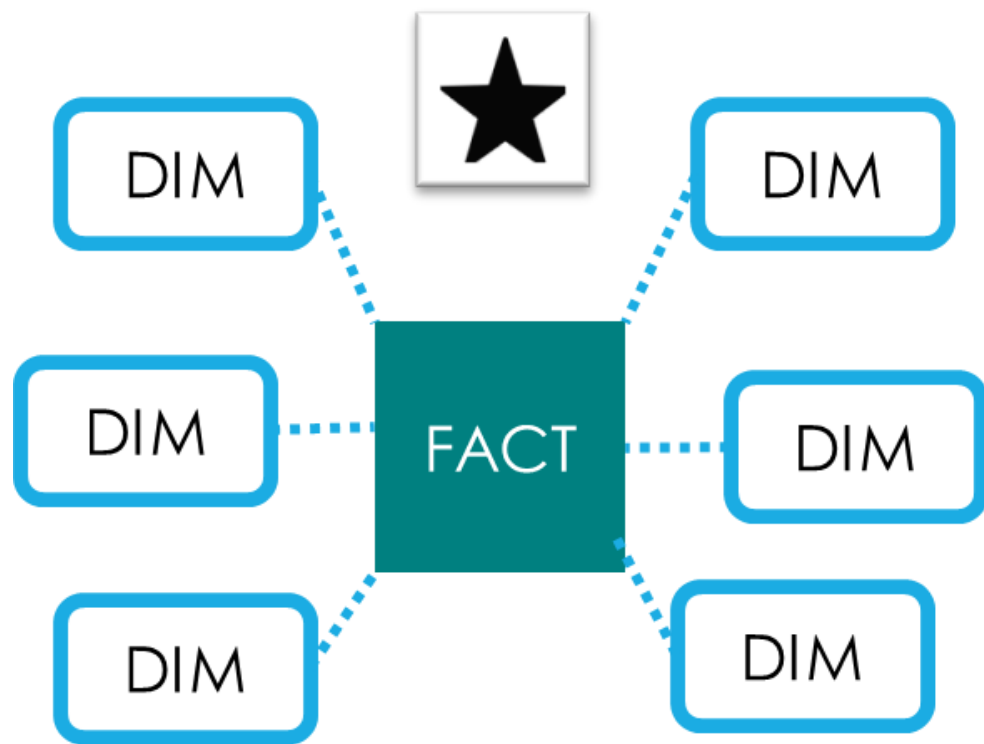
Как эта структура организована?



Как эта структура организована?



ЗВЕЗДА и СНЕЖИНКА – 2 основные классические схемы





Виды таблиц в модели данных

Все таблицы делятся на 2 вида:

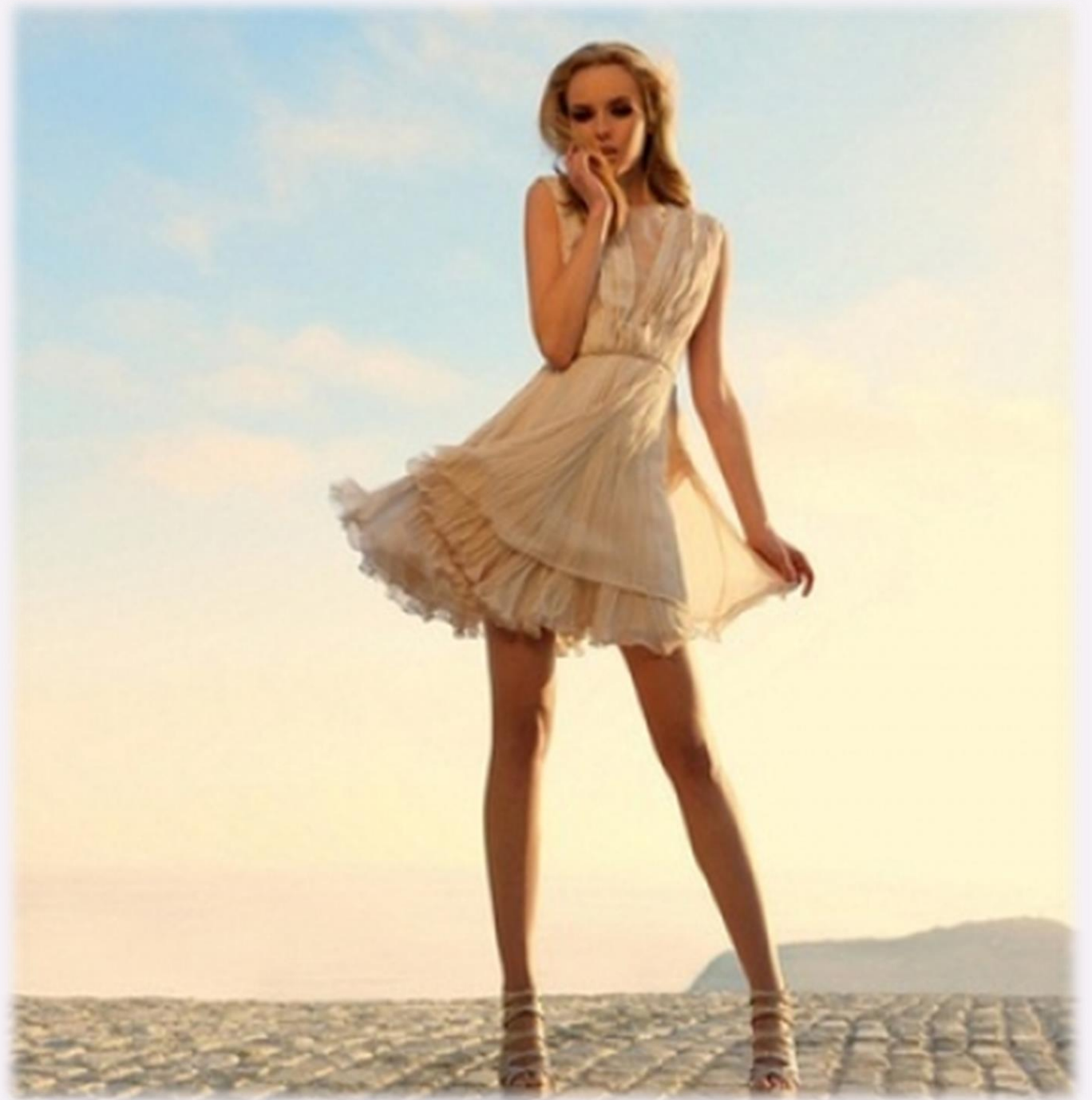


Таблицы фактов/ регистры / реестры (Fact Table) –
сведения о событиях (БИЗНЕС) ПРОЦЕССА, в которые вовлечены те или иные объекты

Таблицы измерений/справочники (Dimension / LookUp Table) –
характеристики, которые описывают объект

Таблицы фактов (Fact / Data)

- Бизнес Процесс
- Высокая и «Худая»
- Цифры



Таблицы измерений/справочник (Dimension / LookUp)

- WHO WHAT
WHERE WHEN
HOW
- Короткая и
Пухлая
- Слова



Все таблицы делятся на 2 вида:



Fact Table

VS



Dimension
Table

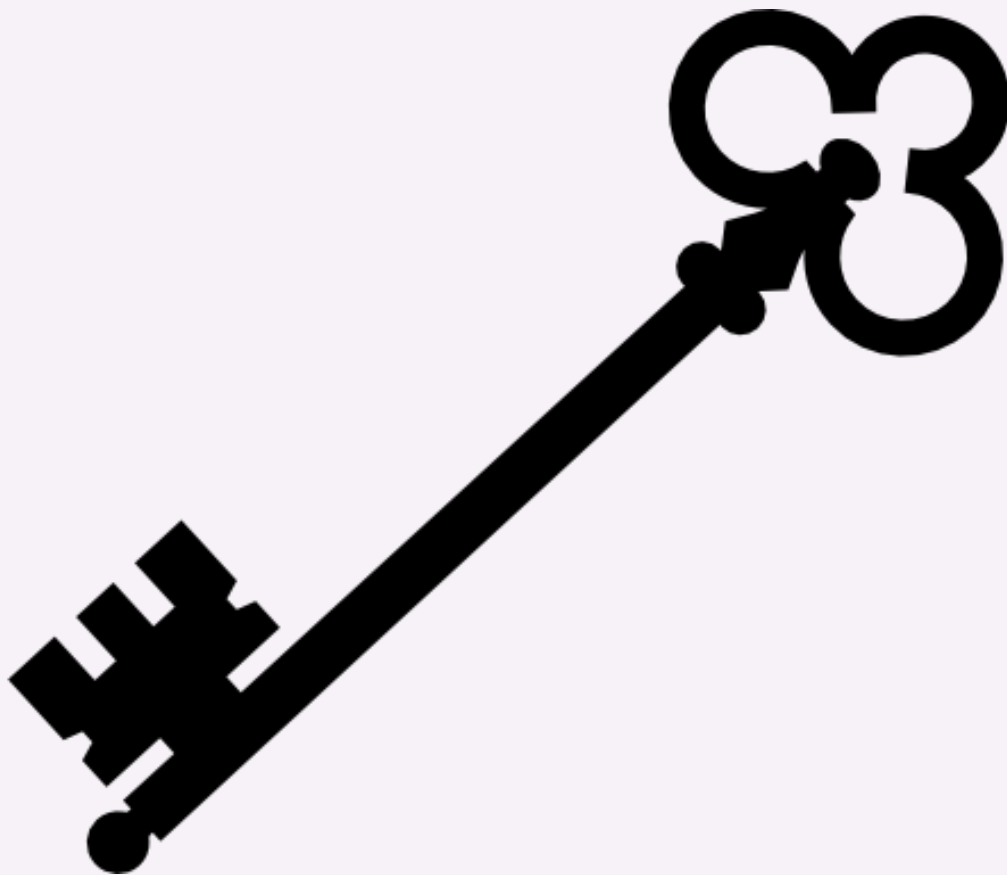




Виды связей между таблицами

Что нужно, чтобы связать 2 таблицы друг с другом?

Что нужно, чтобы связать 2 таблицы друг с другом?



Primary Key и Foreign Key

Primary key (PK) - первичный ключ

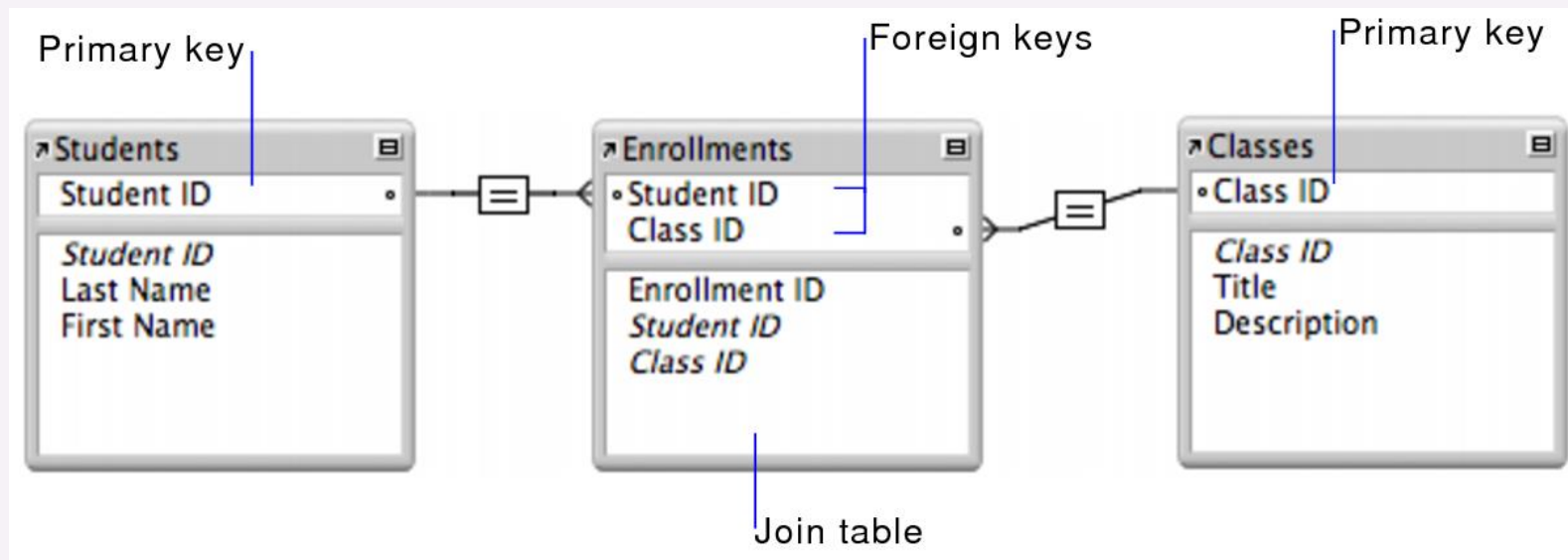
Должен быть УНИКАЛЬНЫМ в табл

Не может быть 0 / NULL / пустым

Foreign key, кратко FK. - внешний ключ

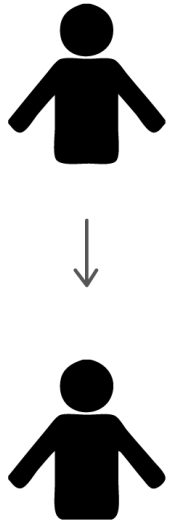
Может быть НЕ УНИКАЛЬНЫМ,
повторяться в табл

**По сути FK это PK в гостях у другой
таблицы**

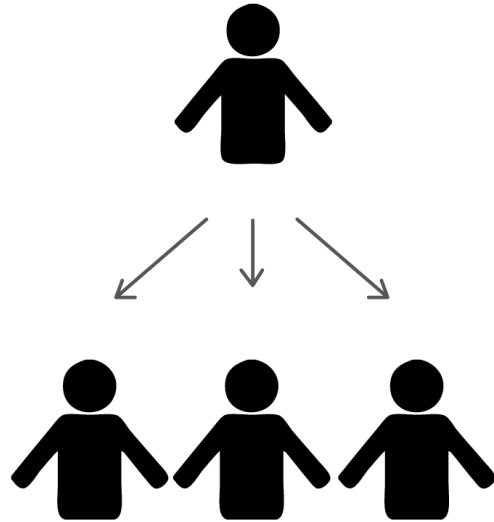


Какие виды связей существуют?

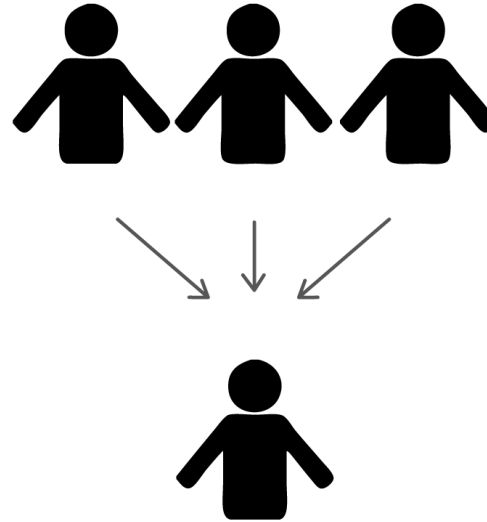
One-to-one



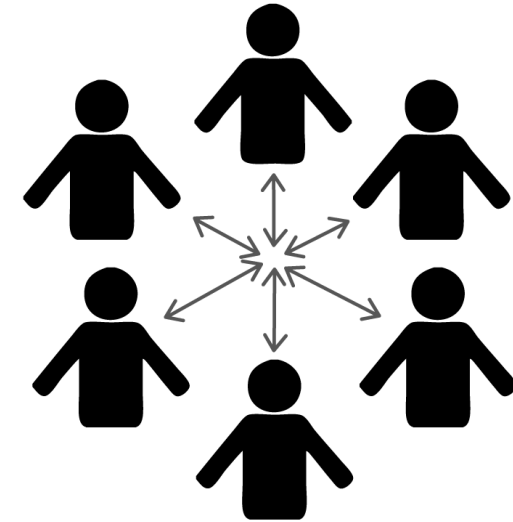
One-to-many



Many-to-one



Many-to-many



One to One

Students table

Student ID 12345

Last Name Tang

First Name Sophie

Contact Info table

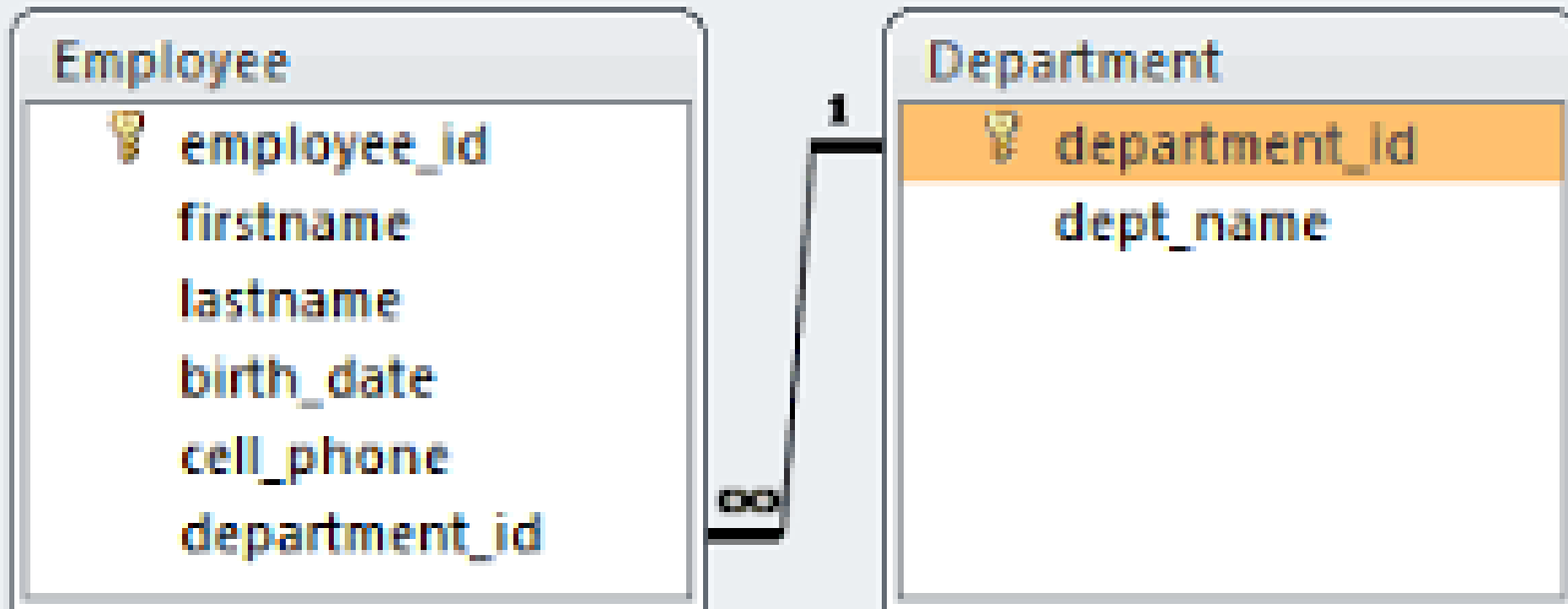
Student ID 12345

City New York

Phone 408-555-3456



One to Many / Many to One

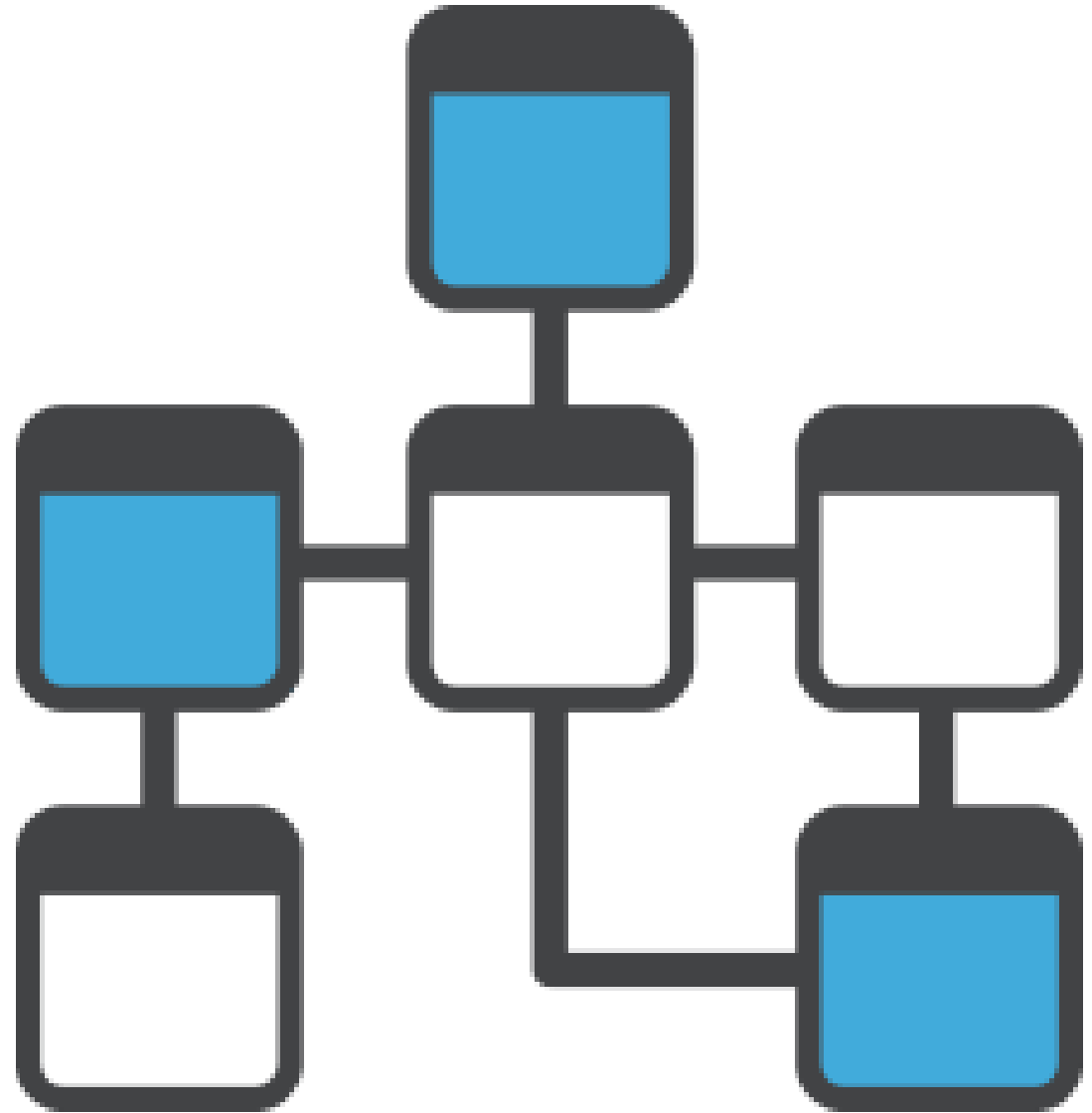


Many to Many



Модель данных – основа отчета

*Нужно подходить к ней
максимально
ответственно, т.к.
неправильная организация
данных может привести к
некорректному
отображению данных в
ваших визуалах и сильно
усложнить вычисления*





DAX



Что такое DAX ?

DAX – Data Analysis Expressions (выражения анализа данных)

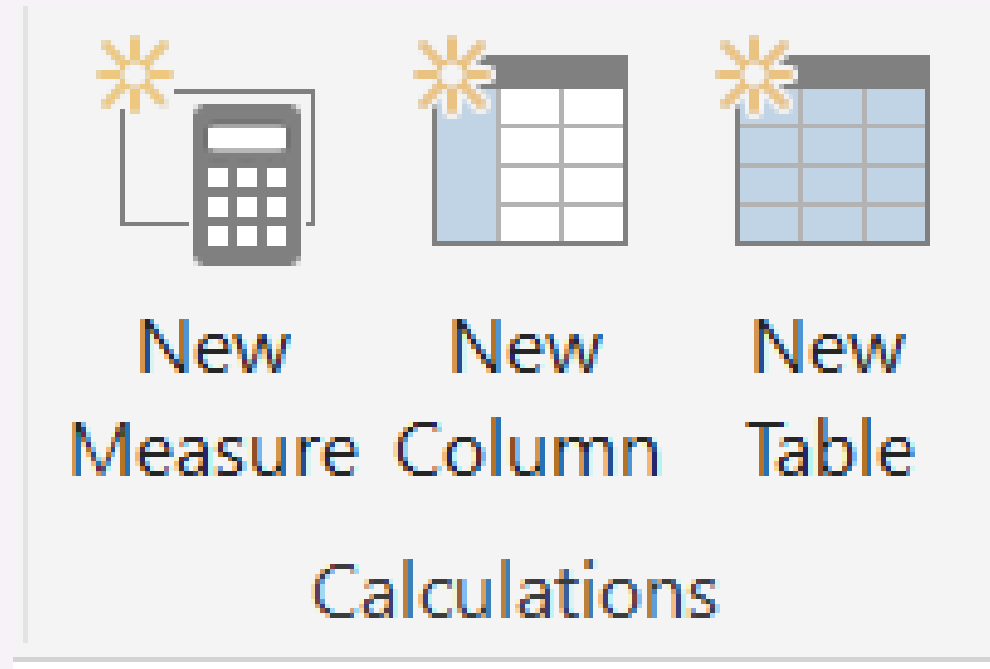


Язык формул, который используется в Power BI, а также в других продуктах Microsoft: Power Pivot (надстройка Excel) и табличных моделях SSAS

Какие 3 объекта можно создавать с помощью
DAX ?

С помощью DAX можно создавать

- ✓ Measures - меры
- ✓ Calculated Columns -
вычисляемые столбцы
- ✓ Calculated Tables -
вычисляемые таблицы



ЗОЛОТОЕ
ПРАВИЛО

GOLDEN
RULE

**GOLDEN
RULE**



Золотое правило:

***Для всех вычислений и расчетов
используйте DAX MEASURES, везде где
это ВОЗМОЖНО***

(Always use DAX MEASURES whenever possible)

Чем DAX отличается от языка формул EXCEL?



DAX

VS



Чем DAX отличается от языка формул EXCEL?

1. Нет понятия «ячейки» (C4, A1:A10, B:B),
работать нужно с колонками
(массивами)

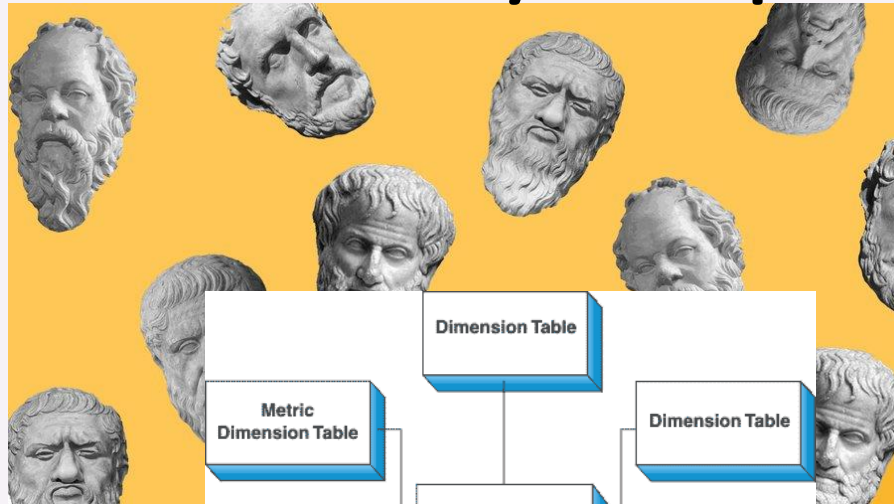
Чем DAX отличается от языка формул EXCEL?

1. Нет понятия «ячейки» (C4, A1:A10, B:B), работать нужно с колонками (массивами)
2. Много новых функций, которых не было в Excel (например, time intelligence)

Чем DAX отличается от языка формул EXCEL?

1. Нет понятия «ячейки» (C4, A1:A10, B:B), работать нужно с колонками (массивами)
2. Много новых функций, которых не было в Excel (например, time intelligence)
3. Создан специально для работы с моделью данных (!!!)

Минутка философии: Зачем нужен DAX?

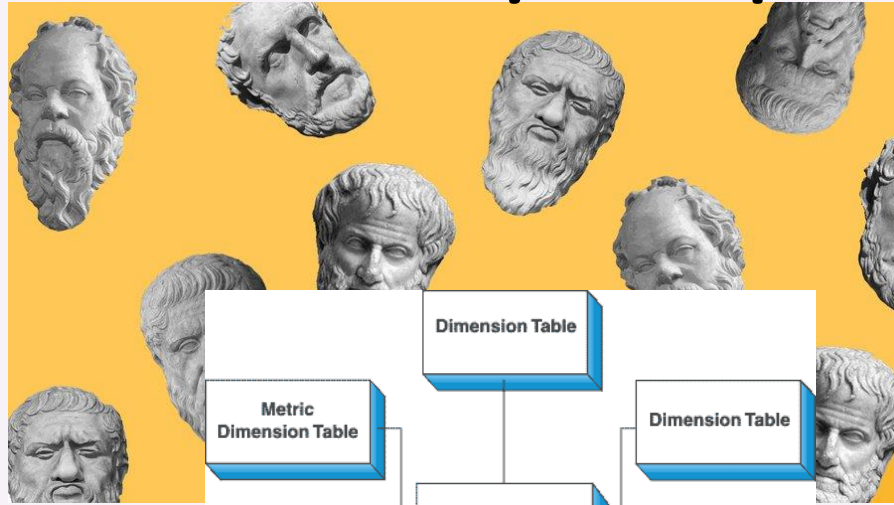


Минутка философии: Зачем нужен DAX?

Не для базовой аналитики: базовая агрегацию можно и в Excel сделать



Минутка философии: Зачем нужен DAX?

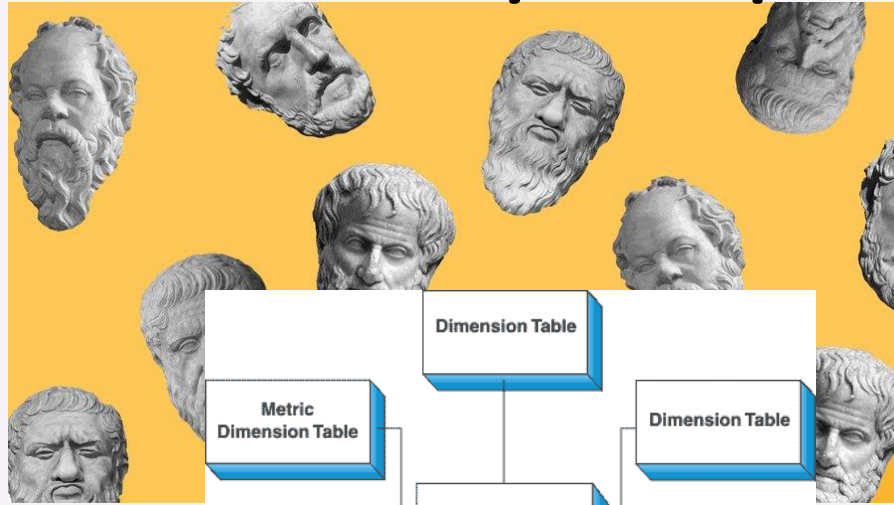


Не для базовой аналитики: базовая агрегацию можно и в Excel сделать

Для сложной аналитики:
предварительные вычисления/pivot
tables + базовая агрегация =
получение *информации*



Минутка философии: Зачем нужен DAX?



Не для базовой аналитики: базовая агрегацию можно и в Excel сделать

Для сложной аналитики:
предварительные вычисления/pivot
tables + базовая агрегация =
получение **информации**



Блок за блоком строим как
конструктор формулу DAX и в конце
делаем базовую агрегацию

Конструктор формул DAX:

1. Фильтруем табл + базовая агрегация = информация
2. Фильтруем + расчет + базовая агрегация = информация
3. Фильтруем + предварительная агрегация + базовая агрегация = информация
4. Фильтруем + изменение контекста + базовая агрегация = информация
5. Комбинация 1-4



Date functions

- YEAR, MONTH, QUARTER
- WEEKNUM, WEEKDAY
- TODAY
- CALENDAR

Logical functions

- IF
- SWITCH

Aggregation Functions

- SUM
- AVERAGE
- MIN, MAX
- COUNT и другие
- Работают только с колонками, содержащими числа
- Агрегируют только ОДНУ колонку
 - SUM (Sales[Price]) -- OK
 - SUM (Sales[Price] * Sales[Quantity]) – НЕ OK

The «X» Aggregation Functions (Iterators)

- Агрегируют «формулы», создают виртуальную колонку
 - SUMX(Sales; Sales[Price] * Sales[Quantity])
 - AVERAGEX
 - MINX, MAXX
 - COUNTX и другие
- Итерируют по таблице, делают расчет для каждой строки, и уже затем агрегируют
- Всегда нужны 2 параметра
 - Таблица в которой будем итерировать (создавать виртуальную колонку)
 - Формула которую надо рассчитать для каждой строки, и уже затем агрегировать всю колонку

Variables

- Используйте переменные, чтобы
 - избежать повторения одинаковых выражений в расчетах
 - Не создавать много мер

NewMeasure =

VAR

TotalQuantity = SUM (Sales[Quantity])

RETURN

IF (TotalQuantity > 1000;

TotalQuantity * 0.95;

TotalQuantity * 1.25)

Time Intelligence functions

- PREVIOUSMONTH
 - SAMEPERIODLASTYEAR
 - DATESYTD
-
- Нужен Календарь (справочник дат) для правильной работы
 - ВСЕ даты каждого года должны присутствовать в Календаре, иначе TI не будет корректно работать: с 1 января по 31 декабря (а у нас в календаре что?)

Table functions – Табличные функции

- ADDCOLUMNS

- добавляет вычисляемый столбец к таблице
- не используется сама по себе, а в связке с другими DAX функциями

- Синтаксис

ADDCOLUMNS (

Table;

“Column Name1”; Expression1;

“Column Name2”; Expression2;

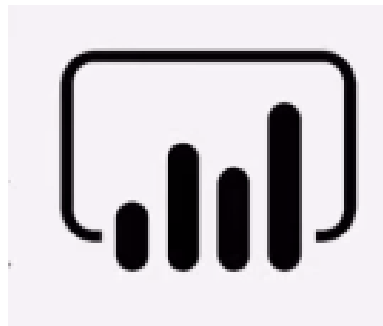
“...”; ...;

“Column NameN”; ExpressionN)

Понадобится нам для «Единой формулы Календаря»

**Ответы на
вопросы**





Power BI Desktop практика
